EFSRT: Proyecto Desarrollo de los Componentes de la Capa de Vista

Ciclo: 2

Créditos: 4

Sumilla:

La EFSRT se enfoca en el desarrollo de un sistema de información moderno como parte del proceso de modernización de la infraestructura tecnológica de una empresa. A lo largo de las sesiones de aprendizaje, los estudiantes aplicarán metodologías ágiles, mejores prácticas de programación y herramientas modernas para diseñar, desarrollar e implementar un sistema que resuelva un problema real. El proyecto integra conocimientos previos de desarrollo web, programación, bases de datos y diseño de interfaces de usuario, promoviendo la innovación, el trabajo en equipo y la resolución de problemas.

Competencias transversales:

- **Comunicación efectiva:** Se comunica oralmente y por escrito de forma efectiva, tanto en ámbitos sociales como laborales especializados; interpretando el sentido de los textos en su contexto, adecuándose a la situación comunicativa, y expresando sus ideas con pertinencia y claridad.
- **Resolución de problemas:** Identifica, analiza y encuentra soluciones a desafíos de manera creativa e innovadora. Implica un pensamiento crítico que permite descomponer problemas complejos en partes manejables, evaluar diferentes opciones y tomar decisiones fundamentadas para abordar situaciones reales.
- **Trabajo en equipo:** Colabora eficazmente con otros para alcanzar objetivos comunes, aprovechando las habilidades y perspectivas diversas de cada miembro del grupo. Implica habilidades de comunicación, empatía y disposición para asumir roles y responsabilidades dentro del equipo, promoviendo un ambiente de apoyo y cooperación.
- **Gestión autónoma del aprendizaje:** Gestiona el propio proceso de aprendizaje de manera efectiva, reflexionando de manera crítica sobre el mismo. Esto incluye la habilidad para establecer metas, planificar actividades, autoevaluarse y buscar recursos de aprendizaje adecuados.

Competencias de especialidad:

Unidades de competencias específicas del Módulo 1:

- **UC1:** Desarrollar la construcción de programas de los sistemas de información, de acuerdo al diseño funcional, estándares internacionales de TI, buenas prácticas de programación y políticas de seguridad de la organización.
- **UC2:** Desarrollar las pruebas integrales de los sistemas de información y servicios de TI en la fase de implantación, de acuerdo al diseño funcional, buenas prácticas de TI y políticas de seguridad de la organización.

Indicadores de logro:

Correspondientes a la Unidad de Competencia 1:

- Elabora los componentes de aplicación y de datos, utilizando los códigos y sentencias de lenguajes de programación y diseño, de acuerdo a las especificaciones de casos de uso, alcance asignado en el diseño de sistemas, buenas prácticas y ciclo de vida de desarrollo de sistemas.
- Elabora y ejecuta el plan de pruebas unitarias de cada componente informático por separado y de manera conjunta, según el alcance de la funcionalidad del sistema asignado en el proceso de desarrollo.
- Documenta los artefactos que componen los sistemas de información y mantiene actualizado cualquier cambio del sistema, de acuerdo a la gestión de la configuración, gestión del ciclo de vida de desarrollo de sistemas de información y políticas de la organización.
- Elabora componentes de interoperación utilizando los códigos y sentencias de lenguajes de programación, de acuerdo a las especificaciones de la arquitectura de sistemas, casos de uso, alcance del diseño de interoperatividad, buenas prácticas de desarrollo de sistemas y de arquitecturas de interoperación.
- Elabora y ejecuta el plan de pruebas unitarias de cada componente informático por separado y de manera conjunta, según el alcance de la funcionalidad de interoperación asignado en el proceso de desarrollo.
- Documenta los artefactos de los componentes de interoperatividad de la arquitectura y mantiene actualizado cualquier cambio, de acuerdo a la gestión de la configuración, gestión del ciclo de vida de desarrollo y políticas de la organización.
- Elabora las modificaciones a los componentes informáticos desarrollados, utilizando lenguajes de programación igual, similar o complementario a los artefactos existentes en el sistema de información a mejorar, de acuerdo a la gestión de problemas, actualización de casos de uso, demandas del negocio, alcance de la solución, buenas prácticas y ciclo de vida de desarrollo de sistemas.
- Elabora y ejecuta el plan de pruebas unitarias de cada componente informático modificado, de manera independiente y conjunta, según el alcance de la función asignada en el proceso de mejora en el sistema.
- Documenta los artefactos de los sistemas de información afectados en las acciones de mejora, actualizando cualquier cambio realizado, de acuerdo a la gestión de la

configuración, gestión de versiones de sistemas de información, gestión del ciclo de vida de desarrollo y políticas de la organización.

Correspondientes a la Unidad de Competencia 2:

- Elabora los casos de prueba para la verificación del pase a producción, de acuerdo al diseño funcional del sistema de información, buenas prácticas de TI y políticas de seguridad de la organización.
- Identifica las deficiencias, problemas técnicos, riesgos de seguridad y otros estándares y buenas prácticas de TI, que se aplicaron en el diseño e implementación del sistema, de acuerdo a los casos de uso, casos de prueba, arquitectura y otra documentación del sistema.
- Asiste a los usuarios líderes funcionales en las pruebas y certificación de los servicios web, de acuerdo a los casos de pruebas, gestión de ciclo de vida de desarrollo, buenas prácticas de desarrollo de software y gestión de la configuración.
- Sustenta el reporte de fallas y observaciones a las áreas involucradas, manteniendo una explicación clara y con evidencias que permita obtener un diagnóstico rápido y aislamiento de la falla u observación a resolver, de acuerdo al informe técnico.

Problema:

Modernización del Sistema de Gestión de Clientes en Atlantic City

Introducción

Como jefe de desarrollo de sistemas en Atlantic City, me enfrento a un desafío crítico que está afectando directamente la operación diaria y la competitividad de nuestra empresa, líder en el sector del entretenimiento con 8 gerencias y más de 1,200 empleados distribuidos en diversas áreas clave. Aunque hemos experimentado un crecimiento significativo, nuestra infraestructura tecnológica no ha evolucionado al mismo ritmo, lo que ha generado una serie de problemas que comprometen nuestra eficiencia operativa.

Uno de los problemas más graves es la falta de integración entre nuestros sistemas. Actualmente, utilizamos múltiples aplicaciones para gestionar distintos aspectos de la relación con nuestros clientes, como la inscripción, el seguimiento de promociones, las membresías y otras operaciones diarias. Estos sistemas, al no estar interconectados, provocan duplicación de información y falta de coordinación entre departamentos, lo que resulta en procesos ineficientes y una atención al cliente inconsistente.
Además, la ausencia de un sistema de información nos impide centralizar la gestión de nuestros clientes, lo que no solo dispersa la información, sino que también dificulta ofrecer una experiencia personalizada y optimizada. Esto no solo afecta la satisfacción del cliente, sino que limita nuestra capacidad de tomar decisiones estratégicas fundamentadas en datos fiables y en tiempo real, obstaculizando nuestra evolución hacia una organización basada en datos (data-driven).

Para superar estos retos, es crucial desarrollar un sistema de información que integre todas las funcionalidades clave, mejore la seguridad de los datos y permita una gestión unificada de la información de nuestros clientes. Esto nos posicionará para ser una empresa data-driven, donde las decisiones se tomen con base en datos precisos y en tiempo real. Como parte de esta transformación, queremos aprovechar el talento joven de estudiantes apasionados por la tecnología para desarrollar una solución piloto que nos permita modernizar nuestra infraestructura tecnológica y encaminar a Atlantic City hacia el futuro.

El problema

El sistema actual de Atlantic City presenta varios problemas críticos entre los cuales se encuentran:

1. **Falta de unificación de datos de clientes:** Los sistemas de información actuales generan redundancia de datos y no centralizados sobre los clientes. Esta falta de unificación provoca confusiones en la atención al cliente, limitando nuestra capacidad para brindar un servicio coherente y personalizado, lo que puede resultar en la insatisfacción del cliente.
2. **Gestión ineficiente de promociones:** La ausencia de un sistema de información para gestionar y personalizar las promociones limita nuestras oportunidades de crear ofertas atractivas y relevantes. Esto reduce la efectividad de nuestras campañas de marketing y afecta la retención de clientes.
3. **Carencia de un sistema de información:** No contar con un sistema de información de gestión de relaciones con los clientes resulta en una visión fragmentada de nuestros clientes y sus interacciones con la empresa. Esta falta de visión dificulta la identificación de oportunidades de mejora y el desarrollo de relaciones a largo plazo con nuestros clientes.
4. **Sistemas desconectados:** La coexistencia de múltiples sistemas de información que no se comunican entre sí genera duplicidad de datos, errores y procesos ineficientes. Esto afecta la productividad de nuestros empleados y complica la gestión de datos.
5. **Limitaciones en la toma de decisiones basadas en datos:** La falta de un sistema de información que analice y presente datos precisos y en tiempo real impide que la empresa adopte un enfoque data-driven. Esto limita nuestra capacidad para tomar decisiones estratégicas informadas que mejoren nuestros servicios y operaciones.

Condiciones y desafíos

El desarrollo del sistema piloto deberá abordar los problemas mencionados y cumplir con las siguientes condiciones y desafíos:

1. **Uso de tecnologías modernas:** Desarrollar tecnologías actuales acorde con lo aprendido en los cursos de la carrera para asegurar que el sistema de información sea eficiente y que permita una rápida adaptación a las necesidades cambiantes del mercado.
2. **Centralización de datos:** El sistema de información debe consolidar toda la información de los clientes en una plataforma única, eliminando la duplicidad de datos y asegurando

una visión clara y precisa. Esto mejorará la atención al cliente y permitirá un seguimiento más eficaz.

3. **Sistema de información**: Desarrollar un sistema de información que gestione todas las interacciones con los clientes, desde su primera visita hasta la personalización de promociones y servicios. Esto facilitará una atención al cliente más personalizada y efectiva.
4. **Enfoque data-driven**: El sistema debe habilitar la recopilación, análisis y visualización de datos en tiempo real, lo que nos permitirá tomar decisiones informadas y mejorar continuamente nuestra operación. Esto es crucial para competir en un mercado dinámico.
5. **Integridad de información**: Garantizar la información personal y financiera de nuestros clientes mediante el desarrollo de un sistema de información. Esto es esencial para mantener la confianza del cliente.
6. **Facilidad de uso**: El sistema de información debe ser intuitivo y fácil de usar para empleados y clientes, facilitando su adopción y uso.
7. **Personalización de promociones**: Incluir funcionalidades que permitan gestionar y personalizar promociones de manera eficiente, utilizando datos sobre el comportamiento y preferencias de los clientes. Esto mejorará la efectividad de nuestras campañas de marketing y aumentará la satisfacción del cliente.

Funciones básicas de la solución

La solución piloto a desarrollar deberá considerar las siguientes funciones básicas:

1. **Gestión de perfiles de clientes**: El sistema de información permitirá almacenar toda la información relevante de cada cliente en un único lugar, consolidando datos personales, visitas y preferencias. Esto incluirá:
    - **Datos de contacto**: Nombre, dirección, correo electrónico, teléfono, entre otros.
    - **Registro de visitas**: Registro detallado de cada visita a Atlantic City y preferencias durante dichas visitas.
    - **Interacciones previas**: Seguimiento de todas las comunicaciones y promociones recibidas, lo que facilitará la atención personalizada.
2. **Segmentación de clientes**: El sistema de información permitirá segmentar la base de datos en función de diversos criterios, como frecuencia de visitas, nivel de gasto, preferencias de juegos y promociones anteriores. Esto mejorará la capacidad para personalizar ofertas y campañas, aumentando su relevancia y efectividad.
3. **Gestión de promociones y ofertas personalizadas**: El sistema de información generará promociones personalizadas basadas en intereses y comportamientos del cliente, lo que potenciará nuestras oportunidades de ventas.
4. **Reportes**: El sistema de información ofrecerá informes detallados y visualizaciones de datos sobre interacciones de clientes, efectividad de promociones. Esto incluirá la capacidad de filtrar información según variables clave, como los clientes más activos y las promociones más exitosas, facilitando la toma de decisiones informadas.

5. **Automatización de procesos**: El sistema de información automatizará tareas repetitivas. Esto liberará tiempo para que los empleados se concentren en tareas de mayor valor añadido.
6. **Atención al cliente**: Incluirá un módulo para gestionar quejas, problemas y solicitudes de los clientes, proporcionando un historial completo de incidencias y soluciones. Esto mejorará la eficiencia en la resolución de problemas y aumentará la satisfacción del cliente.

Gerencias involucradas

En este proyecto, se trabajará de manera colaborativa con 6 gerencias de Atlantic City:

1. **Gerencia de Operaciones**: Se encargará de definir los procesos operativos que el sistema de información debe soportar, garantizando que las funciones diarias se integren de manera efectiva en la plataforma.
2. **Gerencia de Marketing**: Definirá las herramientas para la gestión y personalización de promociones, utilizando el sistema de información para optimizar campañas y ofertas, mejorando la relación con los clientes.
3. **Gerencia de Recursos Humanos**: Apoyará en la capacitación del personal, garantizando que todos los empleados comprendan y utilicen el sistema de forma efectiva para maximizar su potencial.
4. **Gerencia de Desarrollo de Negocios**: Se asegurará de que el sistema de información esté alineado con la estrategia de crecimiento de la empresa, y que sea capaz de adaptarse a nuevas oportunidades y expansiones en el futuro.
5. **Gerencia de Servicio al Cliente**: Colaborará en definir cómo el sistema de información mejorará la experiencia del cliente, centrándose en la personalización, rapidez y satisfacción, para ofrecer un servicio excepcional.
6. **Gerencia de TI (Nosotros)**: Lideraremos el desarrollo del sistema de información, garantizando su funcionalidad y usabilidad acorde con los sistemas actuales, coordinando las aportaciones de todas las gerencias para lograr un resultado cohesivo.

Objetivos del sistema

El objetivo principal es desarrollar un sistema de información de gestión de clientes que permita a Atlantic City operar de manera más eficiente, enriquecer la experiencia del cliente y aprovechar los datos como un activo clave para la toma de decisiones estratégicas. Este sistema de información tiene como finalidad:

- **Fomentar una cultura data-driven:** Facilitar el acceso en tiempo real, permitiendo decisiones informadas que impulsen el crecimiento empresarial.
- **Mejorar la eficiencia operativa:** Optimizar procesos internos para que sean más seguros, ágiles y personalizados, lo que aumentará la productividad de nuestros empleados.

- **Transformar digitalmente nuestra operación:** Integrar tecnologías que consoliden nuestra posición como líderes en el sector de entretenimiento, ofreciendo un servicio más atractivo y satisfactorio para nuestros clientes.

Este proyecto representa una oportunidad crucial para evolucionar hacia un modelo de negocio más moderno y centrado en el cliente, asegurando que Atlantic City no solo mantenga su competitividad, sino que también establezca nuevos estándares en la industria.

Metodología:

En este espacio, trabajaremos con la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), que promueve un aprendizaje activo y significativo. A través de esta metodología, los estudiantes estarán inmersos en la realización de un proyecto que simula una situación real de su profesión y que requiere la aplicación práctica de conocimientos y habilidades adquiridos. El proyecto será diseñado para abordar problemas complejos, incentivando el análisis crítico, la creatividad y la toma de decisiones informadas.

El ABP no solo permite a los estudiantes profundizar o integrar los contenidos aprendidos en las demás unidades didácticas, sino que también fomenta competencias clave como el trabajo en equipo, la comunicación efectiva y la capacidad de gestionar su propio aprendizaje. De esta forma, estarán mejor preparados para enfrentar los desafíos del entorno profesional y serán capaces de innovar y adaptarse a las demandas del mundo real.

Fases:

Fase 1: Comprensión del problema

Objetivos: Identificar requisitos establecidos en las funciones básicas de la solución y formar equipos.

- **Actividad 1:** Presentación de la metodología ABP y EFSRT
- **Actividad 2:** Lanzamiento del problema
- **Actividad 3**: Recuperar saberes previos
- **Actividad 4**: Conformación de grupos
- **Actividad 5:** Identificación de necesidades de conocimiento

Fase 2: Investigación y diseño

Objetivos: Planificar el desarrollo y diseño de la arquitectura del sistema.

- **Actividad 1:** Explicación de la rúbrica parcial
- **Actividad 2:** Planificación del proyecto

- **Actividad 3:** Investigación técnica
- **Actividad 4:** Recolección de recursos adicionales
- **Actividad 5:** Definición de la base de datos

Fase 3: Desarrollo del producto

Objetivos: Implementar el sistema de acuerdo a los requerimientos.

- **Actividad 1:** Explicación de la rúbrica final
- **Actividad 2:** Desarrollo del frontend (diseño de formularios)
- **Actividad 3:** Desarrollo del backend (diseño de la lógica)
- **Actividad 4:** Integración del frontend y backend
- **Actividad 5:** Pruebas y ajustes

Fase 4: Presentación final y validación

Objetivos: Presentar el sistema y reflexionar sobre el proceso de aprendizaje.

- **Actividad 1:** Preparación de la presentación
- **Actividad 2:** Demostración del sistema y reflexión

Evaluación:

- **Evaluación Parcial Individual (30%):** Incluye avances del proyecto, informes intermedios y presentación de la arquitectura del sistema.

- **Evaluación Final Grupal (70%):** Incluye el sistema desarrollado, la documentación completa, la calidad del código y la presentación final.

Referencias Bibliográficas

Biblioteca virtual básica

1. Bases de datos E-Libro:

- Campos Monge, E. M., Campos Monge, M. y López Querol, J. (2022). *Hardware y sistemas operativos*.

RA-MA.
- Escarcena, M. (2020). *Programación páginas Web: JavaScript y PHP*. RA-MA.
- Kaïm Lüscher, E. (2020). *Desarrollo de habilidades socioemocionales*. IURE Editores.
- Marzal Varó, A., Gracia Luengo, I y García Sevilla, P. (2014). *Introducción a la programación con Python 3*. D- Universitat Jaume I. Servei de Comunicació i Publicacions.
- Rodríguez Álvarez, V. M. (2011). *Manual Power Point 2010.* CEP. S.L.
- Romero Gómez, A. (2019). *Computación I: teoría y práctica.* Éxodo.

2. Biblioteca digital Macro:

- Nolasco Valenzuela, L., Nolasco Valenzuela, J. y Gamboa Cruzado. J. (2020). *Fundamentos de programación con Python 3*. Macro.

3. Otros documentos en línea:

- Calderón Ferrández, S. (2022). *Aplicación web con Reacty Laravel para plataforma académica en tiempo real*. Universidad Miguel Hernández de Elche. https://dspace.umh.es/bitstream/11000/28555/1/TFG-Calder%C3%B3n%20Ferr%C3%A1ndez%2C%20Sergio.pdf
- Cassany, D. (2006). *Tras las líneas. Sobre la lectura contemporánea.* Anagrama. https://media.utp.edu.co/referencias-bibliograficas/uploads/referencias/libro/295-tras-las-lneaspdf-WB5V4-articulo.pdf
- Crockford, D. (2008). *JavaScript: The Good Parts*. O'Reylly. https://andersonguelphjs.github.io/OReilly_JavaScript_The_Good_Parts_May_2008.pdf
- Escvudero, L. A. (s.f.). *Módulo 5: protocolos de red.* CEPETEL. https://www.cepetel.org.ar/wp-content/uploads/2021/07/05-Protocolo-de-Red.pdf
- Fowler, M. (2019). *Refactoring: Improving the Design of Existing Code* (2th ed.). Pearson Education, Inc. https://dl.ebooksworld.ir/motoman/Refactoring.Improving.the.Design.of.Existing.Code.2nd.edition.www.EBooksWorld.ir.pdf
- Gamma, E., Helm, R., Johnson, R. Vlissides, J. (2003). *Patrones de diseño, elementos de software orientado a objetos reutilizable.* Pearson Educación. https://profeuttec.yolasite.com/resources/Patrones%20de%20dise%C3%B1o%20-%20Erich%20Gamma.pdf
- Simply Easy Learning. (s.f.). *Bootstrap Tutorial.* Disclaimer Notice. https://wiki.lib.sun.ac.za/images/0/07/Bootstrap-tutorial.pdf